

APRENDIZAJE MAQUINA SUPERVISADO

EJERCICIO

TRABAJO REALIZADO POR:

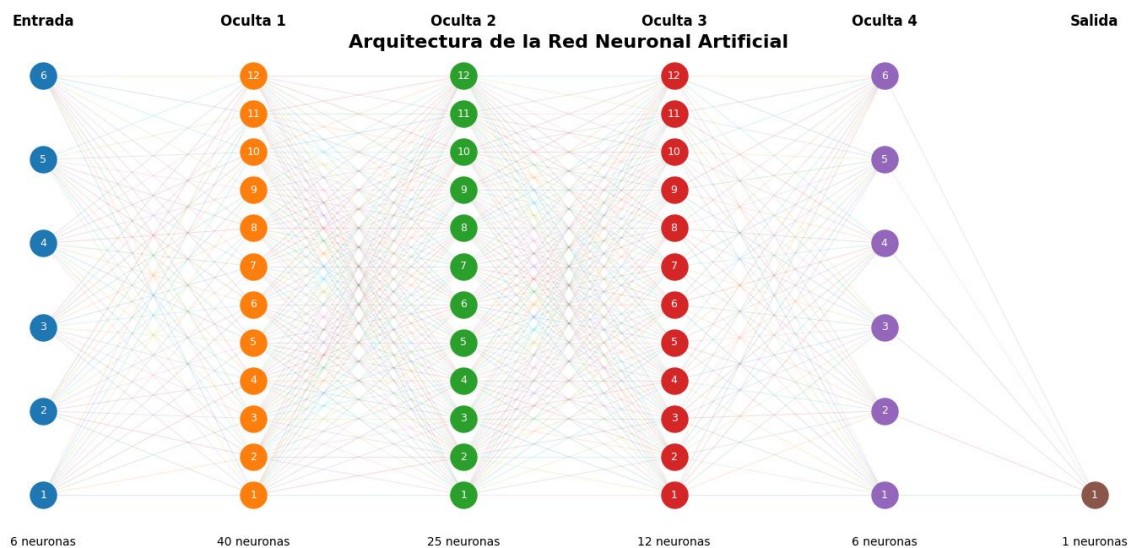
MARIA SAYURI BALTAZAR PEDRAZA

En base a la base de ENLACE23 se probaron diferentes redes neuronales con distintas estructuras. Algunas tenían pocas capas y otras tenían una arquitectura más profunda. El objetivo de hacer esto fue comparar cuál modelo lograba un mejor equilibrio entre aprendizaje y capacidad de predicción.

El modelo seleccionado fue una red neuronal con la siguiente arquitectura:

```
"Modelo D - 4 capas": MLPRegressor(  
    hidden_layer_sizes=(40, 25, 12, 6),  
    activation="relu",  
    solver="adam",  
    alpha=0.002,  
    learning_rate_init=0.0007,  
    max_iter=7000,  
    random_state=2026,  
    early_stopping=True  
)
```

Es decir, una red neuronal con 4 capas ocultas:



Esta estructura permite que el modelo aprenda patrones más complejos entre las variables predictoras y el puntaje global. La primera capa, con 40 neuronas, capta relaciones generales de los datos; después, las capas de 25, 12 y 6 neuronas van reduciendo y refinando la información hasta llegar a la predicción final.

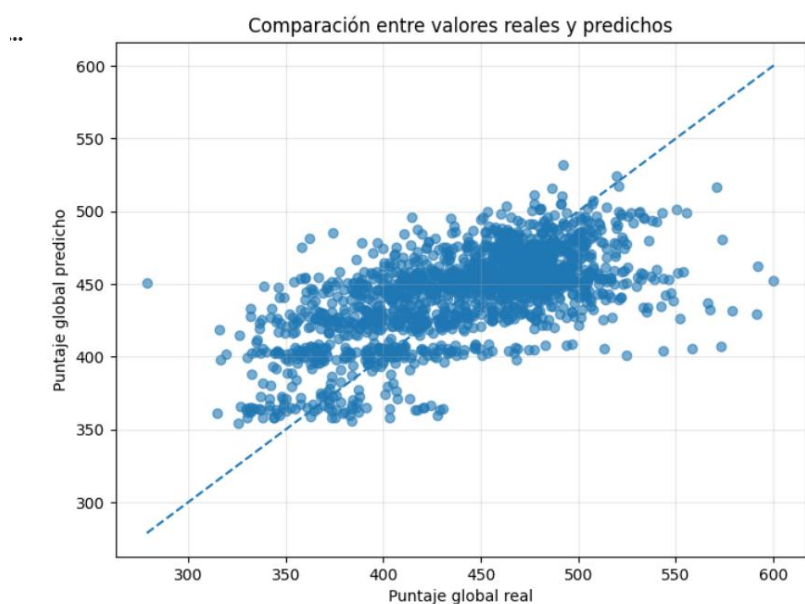
Además, el Modelo D utilizó la función de activación relu, el optimizador adam y `early_stopping=True`, lo cual ayuda a que el entrenamiento sea más eficiente y evita que la red neuronal siga entrenando cuando ya no mejora.

Por esta razón, el Modelo D puede considerarse el mejor, ya que presentó el mejor equilibrio entre complejidad y capacidad predictiva. Aunque tiene más capas que otros modelos, no necesariamente está sobreajustado, porque el uso de `early_stopping` ayuda a controlar ese problema.

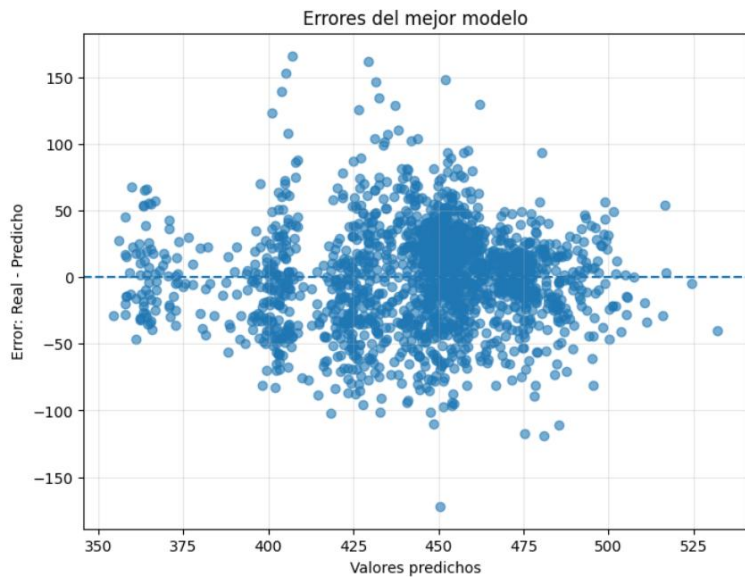
El Modelo D fue seleccionado como el mejor modelo porque obtuvo el menor RMSE dentro de la comparación de modelos evaluados. El RMSE mide qué tan alejadas están, en promedio, las predicciones respecto a los valores reales del puntaje global. Por lo tanto, un RMSE más bajo indica que el modelo cometió menos error al predecir.

COMPARACIÓN DE MODELOS:

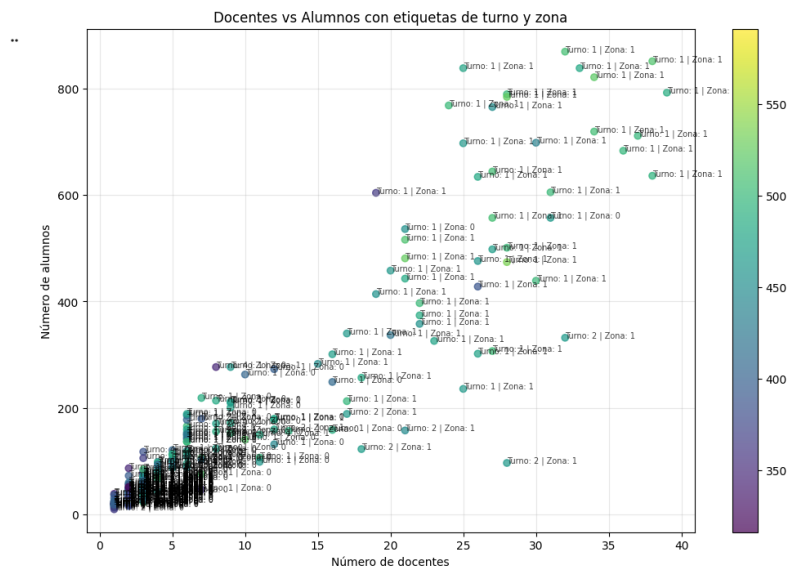
	Modelo	MSE	RMSE	MAE	R2
3	Modelo D - 4 capas	1443.785010	37.997171	29.364666	0.402122
0	Modelo A - 1 capa	1472.310361	38.370697	29.801538	0.390309
4	Modelo E - tanh 2 capas	1528.314176	39.093659	30.222652	0.367118
2	Modelo C - 3 capas	1589.192107	39.864672	31.150214	0.341908
1	Modelo B - 2 capas	1716.674802	41.432774	32.803479	0.289117



El gráfico de valores reales contra valores predichos muestra que el modelo de red neuronal presenta una capacidad predictiva aceptable, ya que los puntos siguen una tendencia positiva. Esto indica que el modelo logra aproximarse al comportamiento general del puntaje global.



El gráfico de errores del mejor modelo muestra que la mayoría de las diferencias entre los valores reales y predichos se encuentran alrededor de cero, lo cual indica que la red neuronal tiene una capacidad predictiva aceptable. No obstante, se observan algunos errores alejados de cero, lo que evidencia que el modelo presenta dificultades para predecir ciertos casos específicos



El gráfico de dispersión entre docentes y alumnos muestra una relación positiva entre ambas variables, ya que las escuelas con mayor número de alumnos tienden a contar con más docentes. La mayoría de las escuelas se concentran en rangos bajos o medios de matrícula, mientras que pocas instituciones presentan cantidades elevadas de alumnos y docentes. El puntaje global, representado por el color de los puntos, muestra variabilidad en todos los

tamaños de escuela, por lo que el desempeño no depende únicamente del número de alumnos o docentes. Además, las etiquetas de turno y zona permiten identificar diferencias contextuales, aunque la alta concentración de observaciones provoca sobreposición visual en algunas partes del gráfico.

Conclusión:

En conclusión, el Modelo D fue el mejor modelo porque presentó el menor error de predicción, de acuerdo con el RMSE obtenido en la tabla comparativa. Su arquitectura de cuatro capas ocultas permitió aprender relaciones más complejas entre las variables escolares, como el número de docentes, número de alumnos, turno y tipo de zona, con el puntaje global.

Por lo tanto, el Modelo D es la mejor opción dentro de los modelos evaluados, ya que logró una mejor capacidad predictiva en comparación con las demás arquitecturas de red neuronal.

ENLACE DE CODIGO:

<https://colab.research.google.com/drive/1ue4lnl2VYbPWNGlQlCkA0puyhNFeubuM?usp=sharing>